부모용 진행 안내 · 과학기술과 인류 문명

중3 과학 · 안전과과학기술 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-SCITECH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 인터뷰할 가족(부모님·조부모님, 전화도 됨)
- **안전:** 인터뷰는 가족에게만 하고, 활동지에 이름·전화번호·주소 같은 개인 정보는 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 과학기술이 문명을 바꾼 사례(인쇄술, 증기 기관, 백신, 전기, 인터넷)를 시대 순서로 놓고 바탕이 된 과학 원리와 바뀐 삶을 설명하며, 가족 인터뷰로 한 세대 동안의 기술 변화와 그 좋은 점·걱정되는 점을 조사한다.
확인 연표(S03), 원리와 바뀐 삶(S04), 어떤 기술일까(S05), 인터뷰 예상·활동·결과(S06~S08, 활동지 1), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 2
성공 기준 증기 기관이 열에너지를 운동 에너지로 바꿔 산업 혁명을 이끌었다고 설명하고, 인터뷰에서 찾은 기술 두 가지의 좋은 점과 걱정되는 점을 기록한다.

목표 B 인공지능·유전자 기술 같은 과학기술 쟁점에서 서로 다른 관점의 근거를 살피고, 기준(근거·영향·안전과 윤리·대안)에 따라 주장-근거-다른 생각-조건·대안의 틀로 자기 의견을 제시한다.
확인 쟁점을 따지는 기준(S09), 인공지능(S10), 유전자 기술(S11), 의견 정리(S12, 활동지 4), 혼자 해 보기 ②(S15), 알맞은 근거(S17), 활동지 3
성공 기준 쟁점 하나에 대해 기준 두 가지 이상을 써서 까닭을 말하고, 다른 의견의 근거도 인정하며, 확인할 수 있는 자료를 근거로 고른다(의견의 방향은 평가하지 않음).

목표 C 오늘 다룬 사례·쟁점과 이어지는 과학 관련 진로를 알아보고, 자기 관심을 진로와 필요한 과학 지식에 연결해 말한다.
확인 과학과 이어진 직업(S13), 누가 하는 일일까(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 활동지 5
성공 기준 관심 있는 분야 하나를 골라 관련 진로와 그 일에 필요한 과학 지식을 함께 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 과학과 지속가능한 삶

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(과학과 지속가능한 삶)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
과학기술은 좋기만 하다(또는 나쁘기만 하다)고 한쪽으로만 생각한다.	S07~S08 인터뷰에서 한 기술의 좋아진 점과 걱정되는 점을 함께 기록하고, S10·S11에서 기대와 걱정의 관점을 나란히 살핀다.
쟁점에 대한 의견은 좋고 싫음의 느낌이면 충분하다고 생각하거나, 친구의 말·광고를 근거로 쓴다.	S09에서 판단 기준을 알려 주고, S12의 의견 쓰기 틀과 S17의 근거 고르기로 사실·자료에 바탕을 둔 근거를 연습한다.
과학 관련 직업은 실험실의 연구원뿐이라고 생각한다.	S13·S14에서 개발자·예보관·공학자·과학 커뮤니케이터처럼 다양한 과학 관련 진로를 사례와 연결한다.

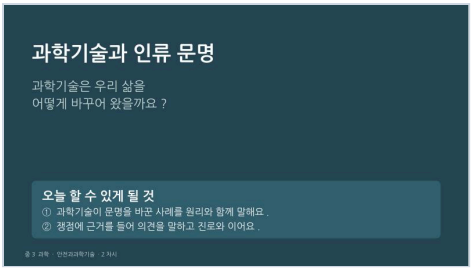
오늘 다루지 않는 것 과학기술이 문명을 바꾼 사례(인쇄술·증기 기관·백신·전기와 전등·인터넷)와 바탕이 된 과학 원리, 가족 인터뷰로 본 기술 변화, 과학기술 관련 사회적 쟁점(인공지능의 과제 활용, 유전자 기술로 만든 작물)의 여러 관점, 의견을 판단하는 기준(근거·영향·안전과 윤리·대안)과 의견 쓰기, 과학 관련 진로를 다룬다. 쟁점에 대해 정답이나 특정 입장을 가르치지 않고, 특정 제품·회사·정책의 평가, 확인되지 않은 건강 정보, 최근 통계는 다루지 않는다. 연도는 참고용 대표 연도다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(과학과 지속가능한 삶)	약 2분	—
S03	과학기술이 문명을 바꾼 사례(연표)	약 3분	A
S04	기술의 과학 원리와 바뀐 삶	약 2분	A
S05	사례와 변화 연결하기	약 2분	A
S06	가족 인터뷰 전 예상하기	약 1분	A
S07	가족 인터뷰로 기술의 변화 조사하기	약 6분	A
S08	인터뷰 결과 정리	약 2분	A
S09	과학기술 쟁점과 의견을 판단하는 기준	약 2분	B
S10	쟁점 1: 인공지능(여러 관점 살피기)	약 3분	B
S11	쟁점 2: 유전자 기술(여러 관점 살피기)	약 3분	B
S12	의견 쓰기 틀	약 2분	B
S13	과학 관련 진로	약 2분	C
S14	사례와 진로 연결하기	약 2분	C

S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	확인과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(알맞은 근거 고르기)	약 1분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(과학기술과 지속가능한 삶)	약 4분	—

장별 안내



S01 **과학기술과 인류 문명** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

과학기술이 문명을 바꾼 사례, 과학기술과 관련된 사회적 쟁점, 과학 관련 진로를 다룬다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전기도, 인터넷도, 백신도 없던 때를 상상해 볼래? 하루가 어떻게 달라질까?”
- “오늘은 과학기술이 문명을 바꾼 이야기를 듣고, 부모님 인터뷰도 하고, 인공지능 같은 쟁점에 대한 내 생각도 말해 볼 거야.”

예상 답

- “밤에 깜깜해요.” “친구와 연락하기 어려워요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 휴대 전화 하나를 들고 ‘이 안에 들어 있는 과학기술은?’이라고 물어봅니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필. 인터뷰할 가족(부모님이나 조부모님, 전화로도 됨).



S02 **중1 때 배운 것 기억하기** · 선수 학습 확인(과학과 지속가능한 삶) · 약 2분

중1 ‘과학과 지속가능한 삶’(KR22-G07-SCI-SUSTAIN-L01)에서 배운 과학기술의 두 측면과 지속가능성을 확인합니다. 오늘은 과학기술이 문명을 바꾼 역사와 쟁점으로 넓힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 스마트폰은 무엇이 좋고, 무엇을 생각해 봐야 했지?”
- “② 지속가능한 삶은 어떤 삶이었지?”
- “③ 햇빛과 바람으로 만든 에너지는?”

정답

- ① 좋은 점: 언제 어디서나 연락·정보 검색 / 생각할 점: 전기·자원 사용, 버려지는 전자 제품(그 밖에 지나친 사용)
- ② 미래 세대도 필요한 것을 누릴 수 있도록 환경과 자원을 지키며 사는 삶
- ③ 재생 에너지

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘과학과 지속가능한 삶’(KR22-G07-SCI-SUSTAIN-L01)의 S03·S04·S11을 먼저 다시 합니다.

주의

- ①처럼 한 기술의 좋은 점과 생각할 점을 함께 보는 것이 오늘 쟁점 토론의 바탕입니다.



S03 문명을 바꾼 과학기술 · 과학기술이 문명을 바꾼 사례(연표) · 약 3분

인쇄술·증기 기관·백신·전기·인터넷을 시대 순서로 보고 각각이 문명을 어떻게 바꾸었는지 개관합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “15세기 유럽에 퍼진 인쇄술 덕분에 책이 많아져 지식이 빠르게 퍼졌어. 우리나라에는 그보다 앞선 고려 때 금속 활자로 찍은 『직지』가 남아 있지.”
- “18세기에는 증기 기관이 공장과 기차를 움직여 산업 혁명이 일어났고, 18세기 말에는 제너가 천연두를 막는 백신(종두법)을 만들었어.”
- “19세기에는 전기와 전등으로 밤에도 일하고 공부하게 되었고, 20세기 후반의 인터넷으로 전 세계가 연결되었어.”
- “이 중에서 네 생활에 가장 큰 영향을 준 것은 뭘까?”

예상 답

- “인터넷이요. 공부하고 연락하는 데 매일 써요.”

막히면

- 연표의 기술을 하나씩 짚으며 ‘이게 없다면 오늘 하루에서 무엇을 못 할까?’라고 묻습니다.

주의

- 대표 연도(참고): 고려 『직지』 1377년, 구텐베르크의 활판 인쇄 약 1450년, 와트의 증기 기관 개량 1769년, 제너의 종두법 1796년, 에디슨의 백열전구 1879년, 인터넷의 시작(아파넷) 1969년. 연도는 외우게 하지 않습니다.
- 천연두는 백신 접종으로 1980년에 세계보건기구가 사라졌다고 선언한 감염병입니다.



S04 원리와 바뀐 삶 · 기술의 과학 원리와 바뀐 삶 · 약 2분

다섯 기술의 바탕이 된 과학 원리와 그 기술이 바꾼 삶을 짝지어 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “증기 기관은 석탄을 태운 열로 물을 끓여, 수증기가 피스톤을 밀게 해. 열에너지가 운동 에너지로 바뀌는 거야. 지난 단원에서 배운 에너지 전환이지.”
- “백신은 지난 시간에 배운 예방 접종이야. 발전기는 자석과 코일로 전기를 만드는 장치였지.”

예상 답

- “과학 원리를 알아서 기술을 만들 수 있었어요.”

막히면

- ‘과학 원리’ 칸을 가리고 ‘바뀐 삶’ 칸만 먼저 이야기한 뒤, 원리 칸을 하나씩 열어 봅니다.

주의

- 기술이 먼저 나오고 원리가 나중에 밝혀진 경우도 있습니다(증기 기관이 열역학 연구를 이끔). 과학과 기술은 서로 영향을 주고받습니다.



S05 어떤 기술일까요? · 사례와 변화 연결하기 · 약 2분

문명을 바꾼 기술과 그 변화를 짝짓고, 자기 생활과 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “S04 표를 떠올려 볼래? ④는 네 생활에서 찾아봐.”

정답

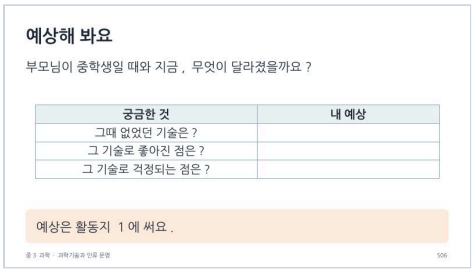
- ① 증기 기관 ② 백신 ③ 인쇄술
- ④ 예: 온라인 수업, 검색으로 정보 찾기, 메신저로 연락, 인터넷 쇼핑 (생활과 맞게 말하면 맞음)

막히면

- S03 연표와 S04 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- ④는 답이 여러 가지입니다. ‘무엇이 어떻게 달라졌는지’까지 말하게 합니다.



S06 예상해 봐요 · 가족 인터뷰 전 예상하기 · 약 1분

가족 인터뷰를 하기 전에 한 세대 사이의 기술 변화를 예상합니다(목표 A). 결과는 S08에서 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마(아빠)가 중학생일 때는 무엇이 없었을 것 같아? 좋아진 점과 걱정되는 점도 예상해 봐.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “스마트폰이 없었을 것 같아요.”

주의

- 부모님은 아직 답을 말하지 않습니다. 인터뷰(S07)에서 답합니다.



S07 가족을 인터뷰해요 · 가족 인터뷰로 기술의 변화 조사하기 · 약 6분

한 세대 동안의 기술 변화를 가족 인터뷰로 조사해 과학기술이 삶을 바꾼 사례를 직접 모읍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- (부모님이 대답하는 역할) “엄마가 중학생 때는 친구에게 어떻게 연락했을 것 같아? 집 전화나 편지를 썼어. 숙제는 백과사전과 도서관에서 찾았어.”
- “지금은 편해졌지만, 걱정되는 점도 있어. 무엇일까?”

예상 답

- 예: 스마트폰·인터넷 검색·온라인 지도·영상 통화·전기차·인공지능 / 좋아진 점: 빠른 연락과 정보 / 걱정되는 점: 지나친 사용, 개인 정보 유출, 가짜 정보, 전자 쓰레기(가족마다 다름)

막히면

- 부모님이 먼저 예를 하나 들어 주고(예: 길 찾기 - 종이 지도 → 휴대 전화 지도), 아이가 질문하게 합니다.

주의

- 부모님의 경험을 사실대로 들려줍니다. 기억이 정확하지 않으면 ‘그쯤’이라고 말해도 됩니다.
- 조부모님과 전화로 이야기하면 두 세대의 변화를 함께 볼 수 있습니다(선택).

안전: 전화로 인터뷰할 때는 가족에게만 하고, 개인 정보는 쓰지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 인터뷰 결과 정리 · 약 2분

인터뷰 결과를 정리하고 예상과 비교하며, 한 기술에도 좋은 점과 걱정되는 점이 함께 있음을 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “인터뷰에서 알게 된 것을 말해 볼래? 예상과 같았어?”
- “좋은 점만 있는 기술이 있었어?”

예상 답

- 가족의 답대로 말하면 맞습니다. “스마트폰이 없었고, 연락이 빨라졌지만 너무 오래 쓰는 게 걱정이래요.”

막히면

- S07을 다시 하거나 부모님이 한 가지를 더 들려줍니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 쟁점을 따지는 기준 · 과학기술 쟁점과 의견을 판단하는 기준 · 약 2분

과학기술과 관련된 사회적 쟁점의 뜻과, 의견을 세우고 판단할 때 쓰는 기준(근거·영향·안전과 윤리·대안)을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “인공지능이나 유전자 기술처럼 새로운 과학기술은 기대도 크고 걱정도 커서, 사람마다 생각이 달라. 이런 문제를 ‘쟁점’이라고 해.”
- “쟁점에는 정답이 하나로 정해져 있지 않아. 대신 좋은 의견에는 기준이 있어. 근거가 사실인지, 누구에게 어떤 영향이 있는지, 안전하고 공정한지, 더 나은 방법은 없는지 따져 봐야 해.”

예상 답

- “그냥 좋다, 싫다가 아니라 까닭을 따져 봐야 해요.”

막히면

- 가족 규칙 정하기(예: 휴대 전화 사용 시간)에 네 기준을 적용해 봅니다.

주의

- 부모님의 의견을 정답처럼 말하지 않습니다. 아이가 기준에 따라 스스로 판단하는 과정을 평가합니다.



S10 쟁점 1: 인공지능 · 쟁점 1: 인공지능(여러 관점 살피기) · 약 3분

인공지능을 과제에 쓰는 쟁점에서 서로 다른 관점의 근거를 살피고, 기준으로 따져 자기 의견을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “두 생각 모두 일리가 있어. 각각의 근거는 무엇이고, 그 근거는 사실일까?”
- “이 문제로 영향을 받는 사람은 누구야? 학생, 선생님, 친구들은 공정하다고 느낄까?”
- “써도 된다면 어떤 조건이 있으면 좋을까? 쓰지 않는다면 대신 무엇을 할까?”

예상 답

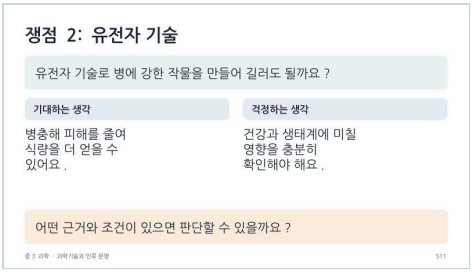
- 의견은 여러 가지가 가능합니다. 예: “생각을 정리하는 데만 쓰고, 쓴 내용은 출처를 밝히고 사실인지 확인하면 써도 된다고 생각해요.” “혼자 먼저 해 보고, 막힐 때만 도움을 받으면 좋겠어요.”

막히면

- 부모님이 한쪽 편을 맡아 근거를 말하고, 아이가 다른 편의 근거를 찾게 합니다. 그다음 편을 바꿔 봅니다.

주의

- 어느 한쪽이 정답이라고 말하지 않습니다. 학교마다 인공지능 사용 규칙이 다를 수 있으니, 실제 과제에서는 학교의 안내를 따릅니다.
- 인공지능은 그럴듯하지만 틀린 내용을 만들 수 있으므로 사실 확인이 필요하다는 점은 함께 짚습니다.



S11 쟁점 2: 유전자 기술 · 쟁점 2: 유전자 기술(여러 관점 살피기) · 약 3분

유전자 기술 쟁점에서 여러 관점의 근거를 살피고, 판단에 필요한 근거와 조건을 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “유전자 기술은 생물의 유전자를 바꾸거나 옮겨서 원하는 형질을 갖게 하는 기술이야. 지난 차시에 배운 유전자를 직접 다루는 거지.”
- “기대하는 쪽과 걱정하는 쪽은 각각 무엇을 중요하게 생각할까? 판단하려면 어떤 자료가 더 필요할까?”

예상 답

- 예: “오랫동안 안전한지 조사한 자료가 있고, 다른 생물에 퍼지지 않게 관리하면 괜찮을 것 같아요.” “식량이 부족한 나라에는 도움이 되겠지만 표시를 해서 사람들이 고를 수 있으면 좋겠어요.”

막히면

- S09의 네 기준 카드를 하나씩 대어 보며 질문을 만들게 합니다(예: 안전·윤리 - ‘먹어도 안전하다는 연구가 있을까?’).

주의

- 어느 한쪽이 정답이라고 말하지 않습니다. 유전자 기술은 작물뿐 아니라 질병 치료 연구에도 쓰이며, 나라마다 규제가 다릅니다.
- 특정 제품·회사나 확인되지 않은 건강 정보는 이야기하지 않습니다.



S12 내 의견을 정리해요 · 의견 쓰기 틀 · 약 2분

주장-근거-다른 생각-조건·대안의 틀로 쟁점에 대한 자기 의견을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “S10과 S11 중 하나를 골라 볼래? 주장은 짧게, 근거는 두 가지, 다른 생각을 인정하는 말도 한 줄 넣어 보자.”

예상 답

- 기준: 주장이 분명하고, 근거가 사실·자료에 바탕을 두며, 다른 의견을 존중하고, 조건이나 대안을 제시하면 잘한 것입니다(찬성·반대 어느 쪽이든 괜찮음).

막히면

- 부모님이 말로 먼저 물어 답을 끌어낸 뒤(“왜 그렇게 생각해?”, “반대하는 사람은 뭐라고 할까?”) 그 말을 받아쓰게 합니다.

주의

- 글쓰기가 길어지면 활동지 4는 숙제로 하고, 화면에서는 말로만 정리합니다.



S13 과학과 이어진 직업 · 과학 관련 진로 · 약 2분

오늘 다룬 사례·쟁점과 이어지는 과학 관련 진로를 알아봅니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “백신을 만드는 사람, 태풍을 예측하는 사람, 인공지능을 만드는 사람… 모두 과학과 이어진 직업이야. 과학 커뮤니케이터처럼 과학을 쉽게 알리는 직업도 있어.”
- “이 중에서 가장 궁금한 일은? 그 일에는 어떤 과학이 필요할까?”

예상 답

- “인공지능 개발자요. 수학과 정보, 과학이 필요할 것 같아요.”

막히면

- 아이가 좋아하는 것(게임, 동물, 요리, 운동)에서 시작해 관련 과학을 함께 찾습니다(예: 요리 - 식품 과학, 운동 - 스포츠 과학).

주의

- 진로는 정해진 것이 아니라 탐색하는 것입니다. 지금 관심이 바뀌어도 괜찮다고 말해 줍니다.
- 커리어넷(진로 정보망) 같은 공공 진로 사이트에서 직업 정보를 더 찾아볼 수 있습니다.



S14 누가 하는 일일까요? · 사례와 진로 연결하기 · 약 2분

사회 문제나 기술 사례를 과학 관련 진로와 필요한 과학 지식에 연결합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “이 일을 하는 사람은 누구일까? 어떤 과학을 알아야 할까?”

정답

- ① 의약 연구원(생명 과학·화학, 면역)
- ② 기상 연구원·예보관(지구 과학: 기압·수증기)
- ③ 인공지능 개발자(정보·수학)
- ④ 과학 커뮤니케이터·과학 기자·과학 교사(과학 전반과 글쓰기·말하기)

막히면

- S13 카드에서 비슷한 직업을 찾게 합니다.

주의

- 직업 이름이 조금 달라도 하는 일과 필요한 과학을 바르게 연결하면 맞습니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

과학기술이 문명을 바꾼 사례(①), 기준에 따른 의견 제시(②), 진로 연결(③)을 혼자 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

예상 답

- ① 열에너지를 운동 에너지로 바꾸는 증기 기관이 공장의 기계와 기차를 움직여 대량 생산과 빠른 이동이 가능해졌다(산업 혁명).
- ② 기준: 주장이 분명하고, 근거·영향·안전과 윤리·대안 가운데 두 가지 이상을 써서 까닭을 말하면 잘한 것(어느 쪽 의견이든 괜찮음).
- ③ 기준: 진로와 하는 일, 필요한 과학 지식을 함께 말하면 잘한 것(예: 기상연구원 - 기압과 수증기, 지구 과학).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “증기 기관은 무엇을 무엇으로 바꾸지?”, “S09의 카드 중 두 장을 골라 볼래?”, “그 일에는 어떤 과목이 필요할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②·③은 정답이 하나가 아닙니다. 의견의 내용이 아니라 기준을 써서 까닭을 말했는지로 판단합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 확인** · 확인과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 의견의 근거를 보완합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 의견에 기준이 몇 개 들어 있는지 세어 볼까? 다른 생각을 가진 사람은 뭐라고 할까?”

정답

- ① 열에너지를 운동 에너지로 바꿔 공장·기차를 움직여 산업 혁명을 이끌었다 ② 주장과 기준 두 가지 이상의 근거(어느 쪽이든) ③ 진로와 필요한 과학 지식

막히면

- ①이 부족하면 S04로, ②가 부족하면 S09·S12로, ③이 부족하면 S13·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 알맞은 근거는? · 마무리 확인(알맞은 근거 고르기) · 약 1분

의견을 뒷받침하는 근거의 질을 판단하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이 중에서 다른 사람도 확인할 수 있는 근거는 무엇일까?”

정답

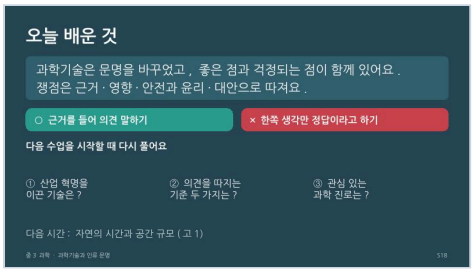
- 나. 믿을 만한 기관의 조사 자료는 사실을 확인할 수 있는 근거입니다. 친구의 말, 막연한 느낌, 광고는 사실인지 확인하기 어렵습니다.

막히면

- S09의 ‘근거’ 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 자료도 누가, 언제, 어떻게 만들었는지 확인해야 한다는 점을 덧붙이면 좋습니다.
- 고르기만 하고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 인터뷰와 토론에서 가장 기억에 남는 것은?”

예상 답

- “부모님 때는 스마트폰이 없었다는 것이요.” “인공지능은 조건을 정해 쓰면 좋겠다고 생각했어요.”

정답

- ① 증기 기관 ② 근거(사실·자료), 영향, 안전·윤리, 대안 가운데 두 가지 ③ 아이의 답(진로와 필요한 과학을 함께 말하면 잘한 것)

막히면

- S04, S09, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 중학교 과학의 마지막 차시입니다. 고등학교에서는 통합과학에서 과학기술과 사회를 더 깊이 다룹니다.



S19 **보충: 과학기술의 두 얼굴** · 선수 학습 보충(과학기술과 지속가능한 삶) · 약 4분

S02가 흔들리면 과학기술의 좋은 점과 생각할 점, 지속가능한 삶의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “냉장고 덕분에 음식을 오래 보관할 수 있지만, 전기를 쓰고, 버릴 때는 큰 쓰레기가 돼. 이렇게 한 기술에도 두 얼굴이 있어.”
- “지속가능한 삶은 지금 우리뿐 아니라 미래의 사람들도 깨끗한 환경과 자원을 누릴 수 있게 사는 거야.”

예상 답

- “좋은 점과 생각할 점을 함께 봐야 해요.”

막히면

- ‘과학과 지속가능한 삶’ 차시의 S04 표를 다시 띄워 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 중1 ‘과학과 지속가능한 삶’(KR22-G07-SCI-SUSTAIN-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03·S04·S11을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 가족의 답대로 쓰면 맞음(기술 이름·좋아진 점·걱정되는 점이 모두 있는지 확인).
2	인터넷 5 - 어디서나 소통·정보 / 증기 기관 2 - 공장·기차, 산업 혁명 / 인쇄술 1 - 책과 지식이 빠르게 퍼짐 / 전기·전등 4 - 밤의 활동, 가전제품 / 백신 3 - 감염병 예방
3	○ / × / ○ / ×
4	기준: 주장이 분명함 / 근거가 사실·자료에 바탕을 둠(두 가지) / 반대 의견에도 일리가 있음을 인정 / 조건이나 대안 제시. 찬성·반대 어느 쪽이든 기준을 갖추면 잘한 것.
5	기준: 관심-과학-진로가 자연스럽게 이어지면 맞음. 예: 날씨 - 지구 과학(기압·수증기) - 기상 연구원 / 게임 - 정보·수학 - 인공지능 개발자 / 동물 - 생명 과학 - 수의사·생태 연구원
6	① 증기 기관 ② 근거(사실·자료), 영향, 안전·윤리, 대안 가운데 두 가지 ③ 아이의 답(진로와 필요한 과학을 함께 쓰면 잘한 것)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 과학기술의 두 얼굴과 지속가능성 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S07 가족 인터뷰: 기술 두 가지와 좋은 점·걱정되는 점을 기록함 □ 도움을 받아 기록함 □
S15 혼자 해 보기: 모두 기준에 맞음 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 기술은 한쪽만(M1) □ 느낌·광고를 근거로(M2) □ 과학 직업은 연구원뿐(M3) □

메모: _____